22

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminokwasy, peptydy i białka

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 63 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 103 pkt

jony obojnacze; pI; kondensacja i hydroliza; struktura i identyfikacja białek

Pazdro: Część 3, rozdział 7.3

Podstawa programowa: XVIII.6-11; XIX.1-4

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

22.01 / 1 pkt

1. $H_2NCH(R)COOH$; NH_2 i COOH są związane z tym samym atomem C α.

22.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; zwykle zmienia głównie wyższe poziomy organizacji.

22.03 / 1 pkt

1. C α glicyny ma dwa H; C α alaniny ma cztery różne podstawniki.

22.04 / 1 pkt

1. Grupa NH_2 jest po lewej; nie określa to znaku skręcalności.

22.05 / 1 pkt

1. $H_3N^+CH_2COO^-$.

22.06 / 1 pkt

1. Ma dodatni ładunek na grupie amoniowej i ujemny na karboksylanowej; ładunek sumaryczny wynosi zero.

22.07 / 2 pkt

1. $H_3N^+CH_2COO^- + H^+ \rightarrow H_3N^+CH_2COOH$
2. $H_3N^+CH_2COO^- + OH^- \rightarrow H_2NCH_2COO^- + H_2O$.

22.08 / 1 pkt

1. W silnym kwasie +1, w silnej zasadzie -1.

22.09 / 1 pkt

1. pH, przy którym średni ładunek elektryczny cząsteczek danej substancji wynosi zero.

22.10 / 2 pkt

1. Ku elektrodzie ujemnej

2. przy pH<pI ma dodatni średni ładunek.

22.11 / 2 pkt

1. Średni ładunek ujemny
2. ruch ku elektrodzie dodatniej.

22.12 / 2 pkt

1. $2H_2NCH_2COOH \rightarrow H_2NCH_2CONHCH_2COOH + H_2O$
2. wiązanie peptydowe: -CO-NH-.

22.13 / 2 pkt

1. Gly-Ala: $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)COOH$
2. Ala-Gly: $H_2NCH(CH_3)CONHCH_2COOH$.

22.14 / 1 pkt

1. Różna kolejność reszt od końca N do C daje inne połączenia grup i różne sekwencje.

22.15 / 1 pkt

1. Dwa wiązania i dwie cząsteczki wody na cząsteczkę tripeptydu.

22.16 / 2 pkt

1. M=75+89-18
2. 146 g/mol.

22.17 / 2 pkt

1. M=75+89+75-2·18
2. 203 g/mol.

22.18 / 2 pkt

1. Utrata 4 moli H_2O na mol peptydu: M=525-4·18
2. 453 g/mol.

22.19 / 2 pkt

1. 75n-18(n-1)=246, 57n+18=246
2. n=4.

22.20 / 2 pkt

1. Na cząsteczkę 3 wiązania peptydowe, $n(H_2O)=3\cdot0,10$
2. 0,30 mola.

22.21 / 2 pkt

1. $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)COOH + H_2O \rightarrow H_2NCH_2COOH + H_2NCH(CH_3)COOH$

2. produkty: glicyna i alanina.

22.22 / 2 pkt

1. Alanina, glicyna

2. seryna; sekwencja Ala-Gly-Ser.

22.23 / 1 pkt

1. Jony Cu^{2+} w silnie zasadowym środowisku; fioletowe zabarwienie kompleksu z wiązaniami peptydowymi.

22.24 / 1 pkt

1. Nie; nie ma wiązań peptydowych.

22.25 / 1 pkt

1. Ma tylko jedno wiązanie peptydowe; typowo potrzeba co najmniej dwóch takich wiązań w odpowiednim układzie.

22.26 / 2 pkt

1. Białko daje fioletową barwę próby biuretowej

2. glukoza daje niebieski/szafirowy kompleks, bez charakterystycznego fioletu.

22.27 / 1 pkt

1. Żółte zabarwienie po stężonym HNO_3, związane głównie z nitrowaniem odpowiednich reszt aromatycznych.

22.28 / 1 pkt

1. Kolejność reszt aminokwasowych w łańcuchu.

22.29 / 1 pkt

1. Wiązania wodorowe między grupami C=O i N-H szkieletu peptydowego.

22.30 / 1 pkt

1. Np. mostki disiarczkowe, oddziaływania jonowe, wiązania wodorowe; także oddziaływania hydrofobowe i van der Waalsa.

22.31 / 1 pkt

1. Denaturacja niszczy głównie wyższe poziomy organizacji; hydroliza rozrywa wiązania peptydowe.

22.32 / 1 pkt

1. Nie; typowa denaturacja nie rozrywa łańcucha peptydowego.

22.33 / 2 pkt

1. Wysalanie wynika z ograniczenia hydratacji i zwykle jest odwracalne po usunięciu soli
2. metal ciężki może trwale zaburzyć strukturę i aktywność białka.

22.34 / 1 pkt

1. Np. wysoka temperatura, sole metali ciężkich, etanol lub silne skrajne pH.

22.35 / 2 pkt

1. Denaturacja zaburzyła przestrzenną budowę i centrum aktywne
2. wiązania peptydowe pozostały, więc próba biuretowa jest dodatnia.

22.36 / 2 pkt

1. Na tripeptyd przypadają dwie reszty Gly i jedna Ala
2. n(Gly)=0,040 mol, n(Ala)=0,020 mol.

22.37 / 2 pkt

1. Trzy
2. Gly-Gly-Ala, Gly-Ala-Gly, Ala-Gly-Gly.

22.38 / 2 pkt

1. $2R\text{-}SH + [O] \rightarrow R\text{-}S\text{-}S\text{-}R + H_2O$
2. mostek disiarczkowy łączący fragmenty łańcucha lub łańcuchy.

22.39 / 2 pkt

1. W kwasie: NH_3^+ i COOH
2. w zasadzie: NH_2 i COO^-.

22.40 / 4 pkt

1. a) Gly-Gly-Ala, Gly-Ala-Gly, Ala-Gly-Gly
2. b) $M=2\cdot75+89-2\cdot18=203$ g/mol
3. c) 0,040 mola Gly i 0,020 mola Ala
4. d) tripeptyd daje wynik dodatni, wolne aminokwasy ujemny, bo hydroliza rozrywa oba wiązania peptydowe.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

22.41 / Ładunek aminokwasu w funkcji pH / 4 pkt

22.41.1 (2 pkt)

pI=5,97; pH=1 kation, pH=12 anion.

22.41.2 (1 pkt)

Do dodatniej anody, ponieważ ma przewagę formy o ładunku-1.

22.41.3 (1 pkt)

Nie; dominuje jon obojnaczy mający wewnętrzne ładunki NH_3^+ i COO^-.

22.42 / Odczyt sekwencji z fragmentów / 4 pkt

22.42.1 (2 pkt)

Gly-Ala-Ser; $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)CONHCH(CH_2OH)COOH$.

22.42.2 (1 pkt)

M=75+89+105-2·18=233 g/mol.

22.42.3 (1 pkt)

Dwa wiązania peptydowe: 0,0400 mola H_2O.

22.43 / Który dipeptyd otrzymano? / 4 pkt

22.43.1 (2 pkt)

H_2NCH_2CO-$NHCH(CH_3)COOH$; wiązanie C(O)-N.

22.43.2 (1 pkt)

$C_5H_{10}N_2O_3$; M=146 g/mol.

22.43.3 (1 pkt)

Ten sam wzór sumaryczny, lecz inne połączenia: izomer sekwencyjny, nie ten sam dipeptyd.

22.44 / Dwa centra kwasowości w łańcuchu bocznym / 4 pkt

22.44.1 (2 pkt)

pI=(2,2+4,3)/2=3,25; przy pH=7 dominujący ładunek-1.

22.44.2 (1 pkt)

3 mole; dwie COOH i jedna NH_3^+ oddają łącznie 3 protony.

22.44.3 (1 pkt)

Trzeba wybrać parę dysocjacji sąsiadujących z formą o ładunku 0; tutaj są to 2,2 i 4,3.

22.45 / Próba biuretowa i długość peptydu / 4 pkt

22.45.1 (2 pkt)

C; w D aminokwasy nie są połączone wiązaniami peptydowymi mimo obecności tych samych rodzajów reszt.

22.45.2 (1 pkt)

4.

22.45.3 (1 pkt)

Nie; wykrywa cechę grupy związków, nie unikalną sekwencję ani tożsamość białka.

22.46 / Mostek disiarczkowy / 4 pkt

22.46.1 (2 pkt)

Mostki 0,00200 mola; utleniacz 0,00200 mola.

22.46.2 (1 pkt)

Nie; tworzy się S-S między łańcuchami bocznymi, bez koniecznego tworzenia C(O)-N.

22.46.3 (1 pkt)

Usuwa wiązania stabilizujące strukturę przestrzenną, zachowując szkielet peptydowy i sekwencję.

22.47 / Denaturacja a hydroliza: odczyt danych / 4 pkt

22.47.1 (2 pkt)

I denaturacja, II hydroliza; wzrost liczby końców aminowych świadczy o rozcinaniu wiązań peptydowych.

22.47.2 (1 pkt)

Nie; oba mogą znosić aktywność.

22.47.3 (1 pkt)

Jedna nowa końcowa grupa aminowa oraz jedna nowa końcowa karboksylowa.

22.48 / Masa peptydu i liczba reszt / 4 pkt

22.48.1 (2 pkt)

$M=57n+18; 303=57n+18; n=5$.

22.48.2 (1 pkt)

$n_{peptydu}=0{,}00100$; $n_{Gly}=0{,}00500$; $m=0{,}375$ g.

22.48.3 (1 pkt)

W hydrolizie dołączają się cząsteczki wody: $4\cdot0{,}00100\cdot18=0{,}0720$ g.

22.49 / Konfiguracja i aktywność optyczna aminokwasu / 4 pkt

22.49.1 (2 pkt)

A L-alanina, B D-alanina; enancjomery.

22.49.2 (1 pkt)

Nie; centralny C glicyny ma dwa identyczne atomy H.

22.49.3 (1 pkt)

Tak, racemat: wkłady enancjomerów mają przeciwne znaki i równą wartość.

22.50 / Peptyd a zużycie NaOH / 4 pkt

22.50.1 (2 pkt)

3 wiązania;3+1=4OH^- na cząsteczkę; nNaOH=0,0400 mola.

22.50.2 (1 pkt)

0,0200 mola glicynianu i 0,0200 mola alaninianu sodu.

22.50.3 (1 pkt)

Dodatkowo zobojętnia się już istniejącą wolną COOH; trzeba uwzględnić oba procesy.